

광선 추적 시뮬레이션을 활용한 GNSS-RO 총전자량의 잔여 굴절 오차 분석

장재희, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

GNSS Radio Occultation (GNSS-RO) 신호는 저궤도 위성에서 수신되기까지 전리권 및 대류권을 통과하며 굴절 및 지연된다. 특히 전리권 고도에서는 GNSS-RO 신호 지연량으로부터 신호 경로 내 총전자량 (Total Electron Content, TEC)을 산출할 수 있으며, 이는 다양한 역산 기법을 통한 전리권 전자 밀도 분포 모델링에 활용될 수 있다. 일반적으로 전리권 고도에서는 전파가 직선 경로로 전파된다고 가정하며, 이에 근거하여 이중 주파수 반송파 측정치의 차분을 통해 신호 지연량 및 TEC를 산출한다. 그러나 전리권에서의 전파 굴절 및 분산 효과로 인해 이중 주파수 TEC 추정값에 잔여 오차가 포함되며, 특히 태양 활동 극대기와 같이 고도에 따른 굴절을 변화량이 높을 때 오차가 크게 증가할 수 있다. 현재 태양 활동 극대기에 진입함에 따라 해당 오차를 정량화하고 분석하는 연구의 중요성이 더욱 부각된다. 본 논문에서는 광선 추적 시뮬레이션을 활용하여 태양 활동 극대기의 낮과 밤 조건에서의 잔여 굴절 오차 양상을 분석한다.

Preliminary Assessment of Residual Bending Error in GNSS-RO Total Electron Content Using Ray Tracing Simulation

Jaehye Chang, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

GNSS Radio Occultation (GNSS-RO) signals experience propagation delay as they traverse the ionosphere and troposphere before being received by low Earth orbit satellites. At ionospheric altitudes, the GNSS-RO signal delay can be utilized to derive the Total Electron Content (TEC) along the signal path, which can subsequently be applied to ionospheric electron density reconstruction through various inversion techniques. Conventionally, radio wave propagation in the ionosphere is assumed to follow a straight-line path. Based on this assumption, signal delay and TEC are calculated through a simple differencing of dual-frequency carrier phase observations. However, due to refraction and dispersion effects in the ionosphere, residual errors are inherent in dual-frequency TEC estimates, with error magnitudes potentially increasing significantly during periods of high solar activity. As we currently approach solar maximum, the importance of quantifying and analyzing the residual bending error becomes increasingly evident. This study employs ray tracing simulation to examine residual bending errors under daytime and nighttime conditions during solar maximum.

Keywords: GNSS radio occultation, ionosphere, total electron content, residual bending error

1. 서론

전리권에 분포하는 자유전자는 전파 신호의 지연을 일으키는 요인으로, 저궤도 (Low Earth Orbit, LEO) 위성에서 수신된 Global Navigation Satellite System (GNSS) 신호의 전리권 지연량은 신호 경로 내 총전자량 (Total Electron Content, TEC) 및 전자 밀도의 연직 분포 산출에 활용된다. 이러한 GNSS Radio Occultation (GNSS-RO) 기법을 통한 TEC 산출은 일반적으로 전리권 고도에서 신호가 직선 경로를 따른다는 가정 하에 식 (1)과 같은 이중 주파수 측정치의 조합으로 이루어진다 (Schreiner et al. 1999).

$$TEC = \frac{f_1^2 f_2^2}{c(f_1^2 - f_2^2)} (L_1 - L_2) \quad (1)$$

여기서 L_i ($i = 1, 2$) 는 f_i 주파수의 반송파 측정치, $c = 40.3 \text{ m}^3/\text{s}^2$ 는 전리권 상수를 의미한다. 이러한 이중 주파수 기반 TEC 추정 기법은 전리권 지연량을 제외한 공통 항들의 소거를 통해 TEC를 효율적으로 산출할 수 있다. 그러나 전리권 내 전파 굴절 및 분산 효과로 인해 실제 신호는 직선 경로를 따르지 않고,

주파수마다 서로 다른 곡선 경로를 따른다. 이는 이중 주파수 기반 TEC 추정치에 잔여 굴절 오차를 발생시키며, 태양 활동 극대기와 같이 고도에 따른 굴절률, 즉 전자 밀도 변화량이 더욱 두드러지는 조건에서 TEC 추정 정확도를 크게 저하시킬 수 있다 (Høeg et al. 1998). 따라서, GNSS-RO를 통한 정확한 전리권 관측을 위해 잔여 굴절 오차에 대한 분석이 요구된다. 하지만, 실측 데이터를 사용할 경우, 해당 신호의 전파 경로를 지나는 실제 전자 밀도 분포 및 TEC의 참값을 알 수 없기 때문에 잔여 굴절 오차 정량화에 어려움이 있다. 따라서 본 연구에서는 광선 추적 시뮬레이션 (ray tracing simulation)을 통해 전리권 환경에 따른 잔여 굴절 오차의 양상을 분석한다.

2. 총전자량 잔여 굴절 오차 산출 알고리즘

GNSS 반송파 위상 측정치는 전리권 굴절 지수를 신호 경로에 대해 선적분한 것으로 표현되며, 이는 식 (2)에서와 같이 직선 경로에 대한 선적분과 굴절에 의한 오차항으로 나누어진다.

$$L_i = \int_0 n_i ds + \left(\int_i n_i ds - \int_0 n_i ds \right) \quad (2)$$

여기서 아래 첨자 0과 i 는 각각 직선과 곡선 경로에 대한 선적분을 나타낸다. n_i 은 전리권 굴절 지수로 신호 주파수에 의존적이며, Appleton-Hartree 식으로부터 유도된 일차항 근사식은 식 (3)과 같이 표현된다 (Bassiri & Hajj 1993).

$$n_i = 1 - C \frac{N_e}{f_i^2} \quad (3)$$

식 (3)을 식 (2)에 대입한 뒤, 괄호 안의 굴절 오차항을 Taylor expansion으로 정리한 결과는 식 (4)와 같다 (Syndergaard 2000).

$$L_i = s_0 - \frac{C}{f_i^2} TEC_0 - \frac{1}{2} \frac{C^2}{f_i^4} \Gamma \quad (4)$$

여기서 $s_0 = \int_0 ds$ 는 GNSS와 LEO 위성 사이의 직선 거리, $TEC_0 = \int_0 N_e ds$ 는 직선 경로 내 총전자량을 의미한다. Γ 는 전리권 내 전파 굴절로 인해 직선 대비 늘어난 경로와 그 경로 내 전자 분포로 인한 추가적인 신호 지연을 나타내는 항으로, 일반적으로 고도에 대한 전자 밀도 변화량의 함수로 표현된다 (Gu & Brunner 1990). 해당 오차항은 식 (5)와 같이, 이중 주파수 반송파 측정치를 활용하여 계산된 TEC 추정값에 잔여 굴절 오차로 나타나게 된다.

$$TEC = TEC_0 + \frac{C}{2} \frac{f_1^2 + f_2^2}{f_1^2 f_2^2} \Gamma \quad (5)$$

식 (4)에서 반송파 측정치의 굴절 오차항이 신호 주파수 (f_i)에 대한 함수이므로, 식 (6)과 같이 이중 주파수 반송파 측정치 및 정밀 궤도 정보의 조합을 통해 굴절 오차를 계산할 수 있다 (Syndergaard 2002).

$$\Gamma = \frac{2f_1^2 f_2^2}{C^2} \left[\frac{f_1^2 (L_1 - s_0) - f_2^2 (L_2 - s_0)}{f_1^2 - f_2^2} \right] \quad (6)$$

식 (5)와 (6)을 활용하면 전자 밀도에 대한 선형적 지식 없이 실제 측정치만으로 잔여 굴절 오차를 추정할 수 있다. 다음 장에서는 광선 추적 시뮬레이션을 이용하여 이러한 잔여 굴절 오차 추정 방법의 유효성을 검증하는 과정을 기술한다.

3. 광선 추적 시뮬레이션 기반 잔여 굴절 오차 분석

본 연구에서는 TEC의 잔여 굴절 오차 분석을 위해 Radio Occultation Simulation for Atmospheric Profiling (ROSAP) 광선 추적 소프트웨어를 사용하였다 (Høeg et al. 1995). 전리권 모델을 활용한 3차원 광선 추적은 가상의 GNSS-RO 반송파 측정치를 생성하고, GNSS와 LEO 위성 사이의 직선 거리에 대한 TEC 참값을 제공한다. 시뮬레이션은 Global Positioning System (GPS)의 L1 (1575.42 MHz)와 L2 (1227.60 MHz) 주파수 신호에 대해 수행되었으며, 실제 GPS와 Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere, and Climate-2 (COSMIC-2) LEO 위성의 위치 정보를 활용하여 가상 측정치를 생성하였다. 시뮬레이션에 사용된 전리권 모델은 1차원 double Chapman layer로, 전리권의 F층과 E층 각각에 대하여 scale height (H_F , H_E), 최대 전자 밀도 ($N_e(h_F)$, $N_e(h_E)$)와 이에 대응하는 고도 (h_F , h_E)를 파라미터로 활용하여 전자 밀도 분포를 모델링한다 (Høeg et al. 1995). 본 논문에서는 잔여 굴절 오차가 증가하는 태양 활동 극대기 조건에 대하여 낮과 밤 시간의 TEC 관측치 내 잔여 굴절 오차를 분석한다. 해당 케이스에 대한 double Chapman 모델 파라미터는 Table 1에 제시하였다.

Table 1. Double Chapman ionosphere model parameters (Høeg et al. 1995).

Conditions	$N_e(h_F)$ (el/m ³)	h_F (km)	H_F (km)	$N_e(h_E)$ (el/m ³)	h_E (km)	H_E (km)
Daytime Solar Max.	3×10^{12}	300	60	2×10^{11}	105	5
Nighttime Solar Max.	6×10^{11}	300	60	2×10^9	105	5

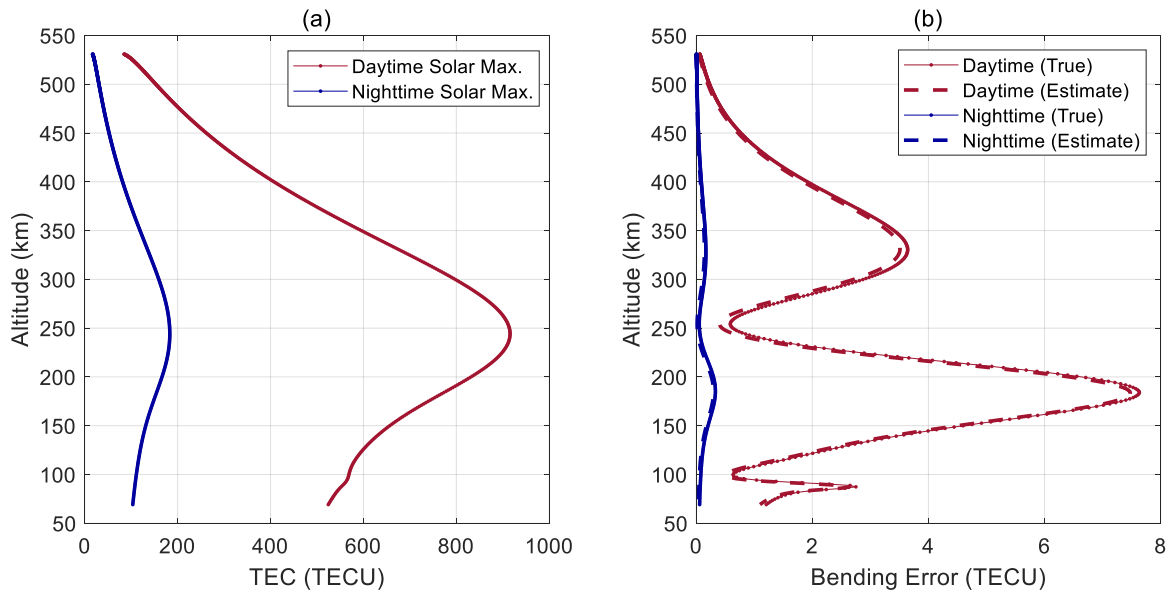


Fig. 1. (a) True straight-line TEC, and (b) residual bending error in dual-frequency TEC from ray tracing simulation.

Fig. 1a는 광선 추적 시뮬레이션 결과로, 낮 (붉은색 실선)과 밤 (파란색 실선) 시간의 가상 GPS RO 관측에 대한 직선거리 TEC의 참값을 나타낸다. 이때, 낮 시간의 TEC가 밤 시간에 비해 F층에서의 최대값이 약 4.5배 크며, E층의 영향 또한 더욱 두드러지는 것을 확인할 수 있다. Fig. 1b는 두 경우에 대한 잔여 굴절 오차 산출 결과를 보여준다. 실선은 잔여 굴절 오차의 참값으로, 시뮬레이션에서 생성된 가상 L1/L2 신호로부터 계산한 이중 주파수 TEC에서 실제 직선거리 TEC 참값을 뺀 결과이다. 파선은 식 (5)와 (6)을 이용한 잔여 굴절 오차 추정값을 나타낸다. 시뮬레이션 결과, 낮과 밤 시간 모두 F층 직하부에서 잔여 굴절 오차가 최대치를 보이며, 이는 전자 밀도 변화량이 최대가 되는 고도에 해당하는 것을 확인할 수 있다. 또한, 두 경우 모두 잔여 굴절 오차의 추정값과 실제값 간의 차이가 0.2 TECU 이내로 나타났으며,

이를 통해 전리권이 1차원 double Chapman layer로 모델링되는 조건 하에 식 (5)와 (6)을 활용한 잔여 굴절 오차 추정 기법의 유효성을 검증하였다.

4. 결론

본 연구에서는 광선 추적 시뮬레이션을 활용하여 이중 주파수 TEC 내 잔여 굴절 오차를 추정하였다. 전리권의 신호 굴절 영향이 큰 태양 활동 극대기 조건에 대하여 분석을 수행하였으며, 특히 낮 시간에 잔여 굴절 오차가 TEC 정확도 요구조건인 3 TECU를 크게 초과하여 정확도를 저하시킬 수 있음을 확인하였다. 또한 전리권의 전자밀도 분포를 double Chapman 모델로 근사하였을 때, 잔여 굴절 오차의 추정값이 실제값과 비교하여 0.2 TECU 이내로 작은 것을 확인하여 잔여 굴절 오차 추정 알고리즘의 유효성을 검증하였다. 이러한 결과는 실제 GNSS-RO 측정치를 활용한 잔여 굴절 오차 정량화 및 TEC 산출물 정확도 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

이 연구는 2024년 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단 미래우주교육센터 (2022M1A3C206972812)의 지원을 받아 수행되었다.

REFERENCES

- Bassiri, S. & Hajj, G. A. 1993, Higher-order ionospheric effects on the global positioning system observables and means of modeling them, *Manuscripta Geodaetica*, 18, 280-289.
- Gu, M. & Brunner, F. K. 1990, Theory of the two frequency dispersive range correction, *Manuscripta Geodaetica*, 15, 357-361
- Høeg, P., Hauchorne, A., Kirchengast, G., Syndergaard, S., Belloul, B., et al. 1995, Derivation of atmospheric properties using a radio occultation technique, *Scientific Report 95-4* (Copenhagen: Danish Meteorological Institute)
- Høeg, P., Larsen, G. B., Benzon, H.-H., Grove-Rasmussen, J., Syndergaard, S., et al. 1998, GPS atmosphere profiling methods and error assessments, *Scientific Report 98-7* (Copenhagen: Danish Meteorological Institute)
- Schreiner, W. S., Sokolovskiy, S. V., Rocken, C., & Hunt, D. C. 1999, Analysis and validation of GPS/MET radio occultation data in the ionosphere, *Radio Science*, 34, 949-966. <https://doi.org/10.1029/1999RS900034>
- Syndergaard, S. 2000, On the ionosphere calibration in GPS radio occultation measurements, *Radio Science*, 35, 865-883. <https://doi.org/10.1029/1999rs002199>
- Syndergaard, S. 2002, A new algorithm for retrieving GPS radio occultation total electron content, *Geophysical Research Letters*, 29, 55-1-55-4. <https://doi.org/10.1029/2001gl014478>